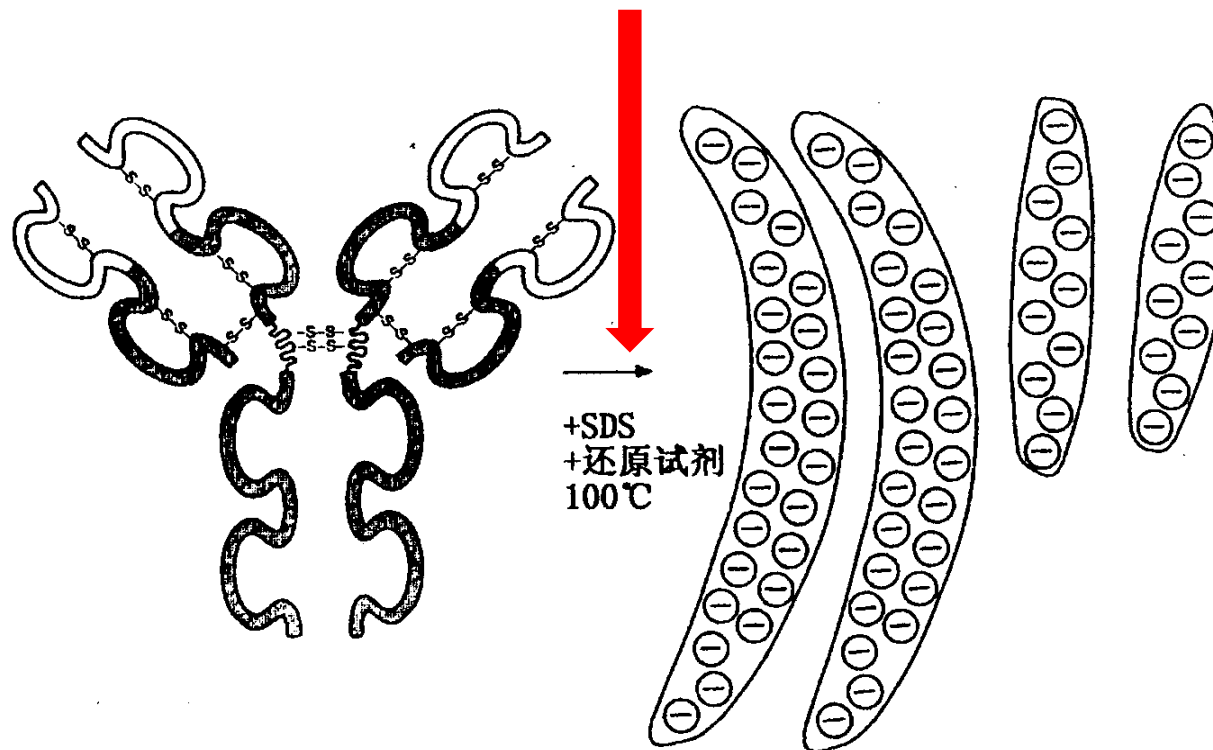


SDS-PAGE电泳样品制备示例

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 分离蛋白质的原理

- **十二烷基硫酸钠（SDS）是一种阴离子去污剂，能破坏蛋白质分子内的二级和三级结构，使分子去折叠，并与蛋白质分子结合形成蛋白质-SDS复合物。**
- **β -巯基乙醇和二硫苏糖醇（DTT）作为一种强还原剂，作用是使蛋白质分子中半胱氨酸残基之间的二硫键打开并不易再氧化。**
- **在样品溶液中同时加入SDS和DTT后，蛋白质分子被解聚成亚基。 SDS与蛋白质结合后降低或消除了蛋白质分子天然的电荷差异，并引起蛋白质构象的改变，这样蛋白质-SDS复合物在凝胶中的迁移率不再受蛋白质原有电荷和形状的影响，而只与多肽链的长度即蛋白质相对分子质量有关。**

加入 SDS loading buffer



免疫球蛋白分子在100℃用SDS和DTT处理3~5 min后解聚成单链分子并形成带负电荷的蛋白质-SDS复合物

SDS loading buffer的成分及作用

- Bromophenol blue (0.1%)
- Glycerol (10%)
- 2% SDS (Sodium dodecyl sulfate)
- Tris-HCl (50 mM, pH 6.8)
- β -Mercaptoethanol (1%) 或 100 mM DTT

- ✓ 0.1% 溴酚蓝：作为**指示剂**，方便观察电泳进行的程度
- ✓ 10% 甘油：密度大，**增加样本的重量**，**使样本沉降到泳道底部**；
- ✓ 2% SDS：是一种阴离子表面活性剂，能破坏蛋白质分子内的二级和三级结构，与蛋白质分子结合形成蛋白质-SDS复合物
- ✓ 还原剂（巯基乙醇或DTT）：使蛋白质的**二硫键断开**，保持蛋白质的**线性结构**
- ✓ Tris-HCl (50 mM, pH 6.8)：缓冲体系

SDS-PAGE电泳样品制备的目的

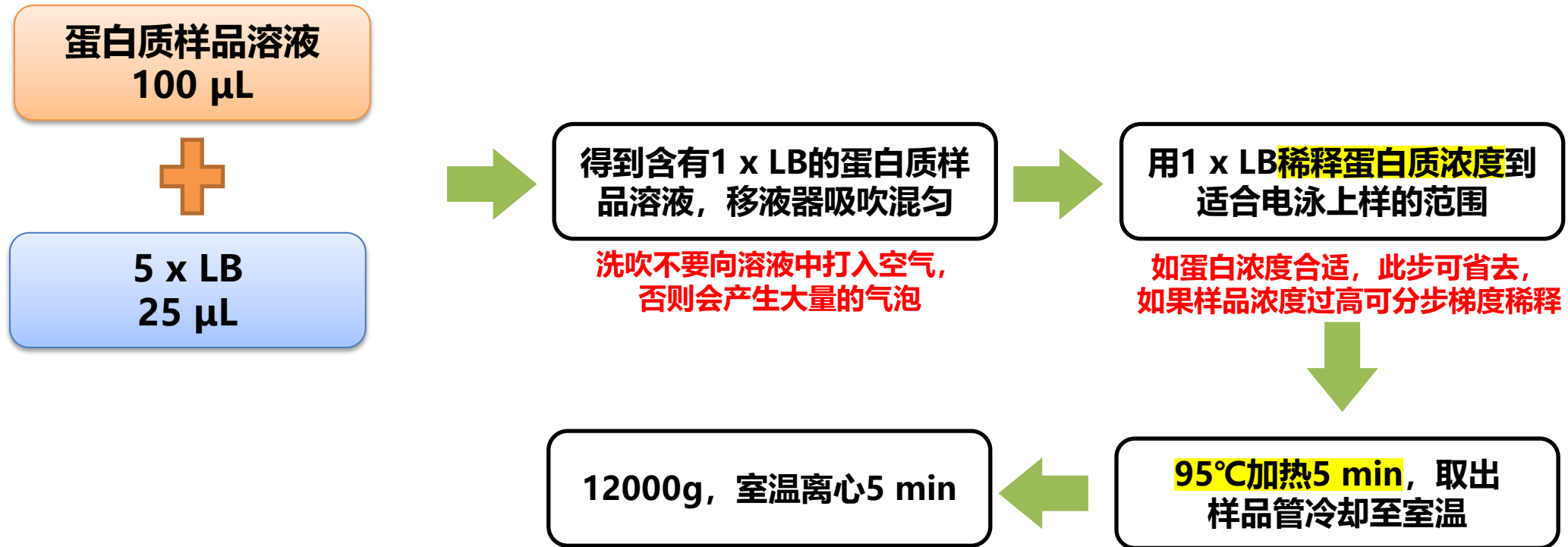
目的：将不含SDS和DTT的蛋白质样品溶液**置换**为含有1 x SDS loading buffer（简称1 x LB）的溶液，使置换后含有1 x LB的溶液中SDS和DTT与蛋白质充分反应结合。

操作：

- 1) 不含SDS和DTT的蛋白质样品溶液中加入一定比例的2 x LB或5 x LB，用移液器吸吹混匀；
- 2) 95°C加热5 min，取出样品管冷却至室温；
- 3) 12000g，室温离心5 min。

**考虑实际样品溶液中存在蛋白质浓度较低的情况，
实验常用5 x LB进行样品制备**

SDS-PAGE电泳样品制备的步骤



加样顺序及加样量-考马斯亮蓝染色

	1	2	3	4	5
样品名称	PM	GFP 提取液	GFP 透过峰	GFP浓缩 脱盐样品	
上样量/孔		20 µg	20 µg	1 µg	
上样体积/孔	6 µL	10-15 µL	10-15 µL	10-15 µL	

考马斯亮蓝染色

PM: prestained protein marker, 预染蛋白marker

加样顺序及加样量-蛋白质免疫印迹

	6	7	8	9	10
样品名称	PM	GFP浓缩 脱盐样品	GFP 透过峰	GFP 提取液	
上样量/孔		20 ng	1 μ g	1 μ g	
上样体积/孔	6 μ L	10-15 μ L	10-15 μ L	10-15 μ L	

蛋白质免疫印迹

SDS-PAGE电泳样品制备示例

1. 根据蛋白质浓度测定结果及加样表，用1.5 mL的离心管制备样品。移取合适体积的样品，每个样品中按正确比例加入5x样品溶解液(5xSDS loading buffer, 简称5xLB)，如20 μ L样品加入5 μ L的5xLB。

例：GFP提取液上次课测得的蛋白浓度为12 mg/mL，取20 μ L GFP提取液，加入5 μ L的5xLB，用20 μ L移液器吸吹混匀。此时GFP提取液中的蛋白质浓度变为： $12 \text{ mg/mL} \times 0.8 = 9.6 \text{ mg/mL}$ ，且经过此步操作，蛋白将处于1*LB的样品溶解液里。

2. 根据每个电泳泳道的上样量，用1x样品溶解液调整上一步样品的蛋白质浓度到合适的范围（如果稀释倍数高可分步稀释），每次均用移液器轻轻吸吹混匀，盖上盖子。

例：2号电泳泳道需要上样的蛋白量为20 μ g，若上样体积为10 μ L，计算出2号泳道所需要上样的GFP提取液蛋白浓度为2 mg/mL。

3. 因第1步得到的经过**5xLB处理的**GFP提取液蛋白浓度为9.6 mg/mL，此时只需要进一步用**1xLB稀释**，对第1步处理后得到的GFP提取液进行**4.8 倍**（9.6/2）稀释即可。

计算：假设取15 μL GFP提取液进行稀释

方法1

$$(15\text{ }\mu\text{L} + X\text{ 体积的 }1\text{xLB}) * 2\text{ mg/mL} = 15\text{ }\mu\text{L} * 9.6\text{ mg/mL}$$

则需要加入的1xLB体积X=57 μL

方法2

$$15\text{ }\mu\text{L} * 4.8 - 15\text{ }\mu\text{L} = 57\text{ }\mu\text{L}$$

	1	2	3	4	5
样品名称	PM	GFP 提取液	GFP 透过峰	GFP凝缩 脱盐样品	
上样量		20 μg	20 μg	1 μg	
上样体积	6 μL	10-15 μL	10-15 μL	10-15 μL	

4. 对于9号电泳泳道的GFP提取液需要上样的蛋白量为1 μg ，若上样体积为10 μL ，计算出所需要上样的GFP提取液蛋白浓度为0.1 mg/mL。我们可在第3步得到2 mg/mL的含有1*LB的GFP提取液基础上继续稀释20倍 (2 /0.1) 即可。

但是需要做梯度稀释，如先做一次4倍稀释（此步做的体系体积可略小，如20-30 μL 体系即可），再做一次5倍稀释（此步需要做30-50 μL 体系）。稀释的计算公式参考第3步。

	6	7	8	9	10
样品名称	PM	GFP 洗脱峰	GFP 透过峰	GFP 提取液	
上样量		20 ng	1 μg	1 μg	
上样体积	6 μL	10-15 μL	10-15 μL	10-15 μL	

注意事项

1) 稀释时, 可用20 μL 移液器或200 μL 移液器洗吹混匀。注意洗吹混匀不要将大量空气打入溶液中, 避免产生大量气泡。

2) 每个电泳泳道的电泳上样体积为10 μL -15 μL , 但是制备样品的体系需要是电泳上样体积的**3-5倍**, 例如: 10号泳道的上样体积假设为10 μL , 则离心管里制备的样品需要**30-50 μL** 。

3) 加入电泳泳道的样品因为浓度过低而达不到上样量的要求时, 可按最大上样体积来上样。

4) 样品浓度稀释倍数过高, 如100倍稀释, 需要做梯度稀释, 达到节约实验试剂和稀释倍数更准确的目的。

如: 直接做100倍稀释, 最少需要2 μL 样品 (20 μL 移液器最低档), 再加入198 μL 的1*LB。

因此可做2个10倍的稀释, **每次稀释的体系总体积为50 μL** 。第1步为: 5 μL 样品+45 μL 1*LB, 移液器洗吹混匀。第2步为: **5 μL 第1步混匀后的稀释10倍样品+45 μL 1*LB**, 移液器洗吹混匀。